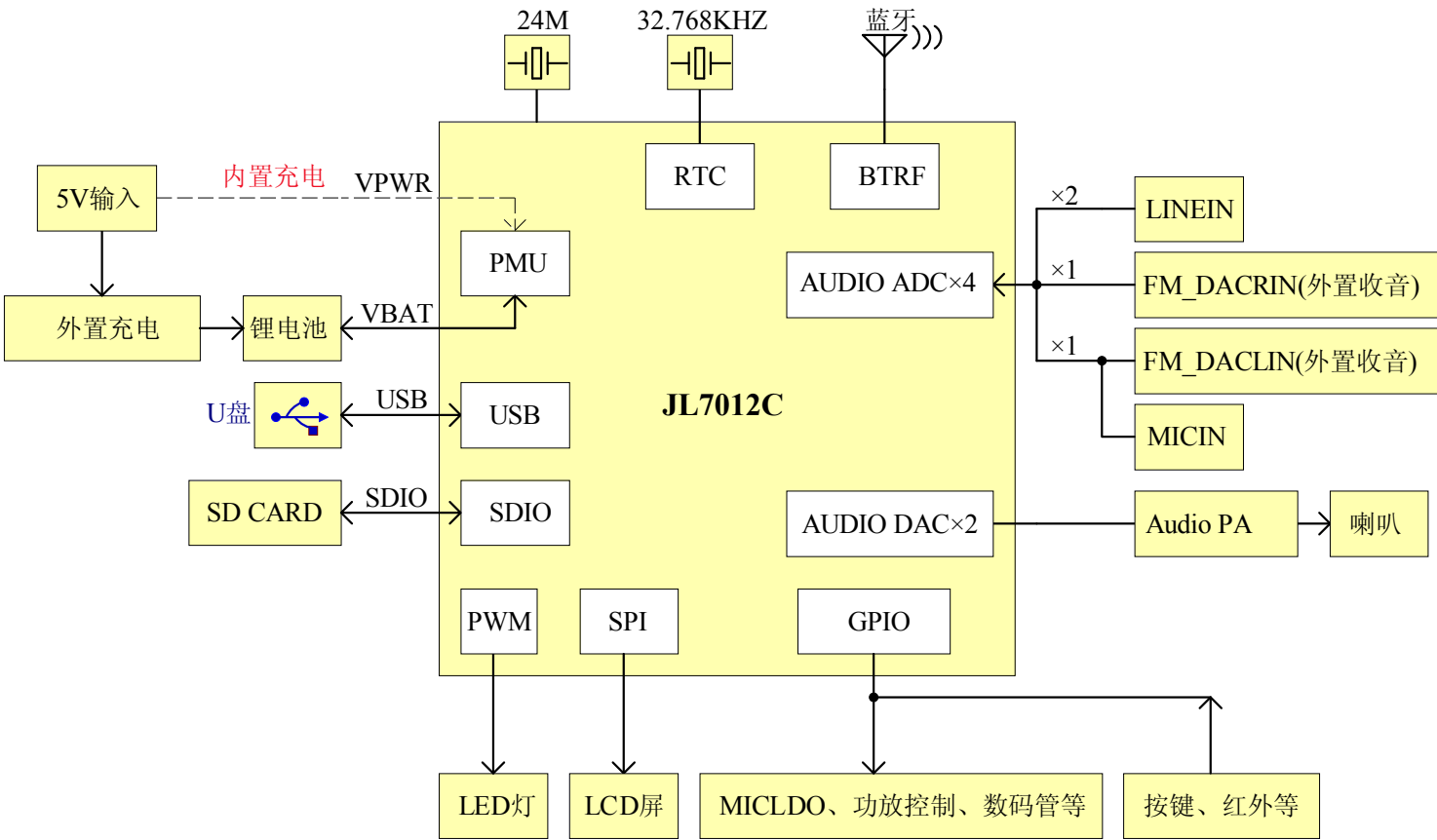
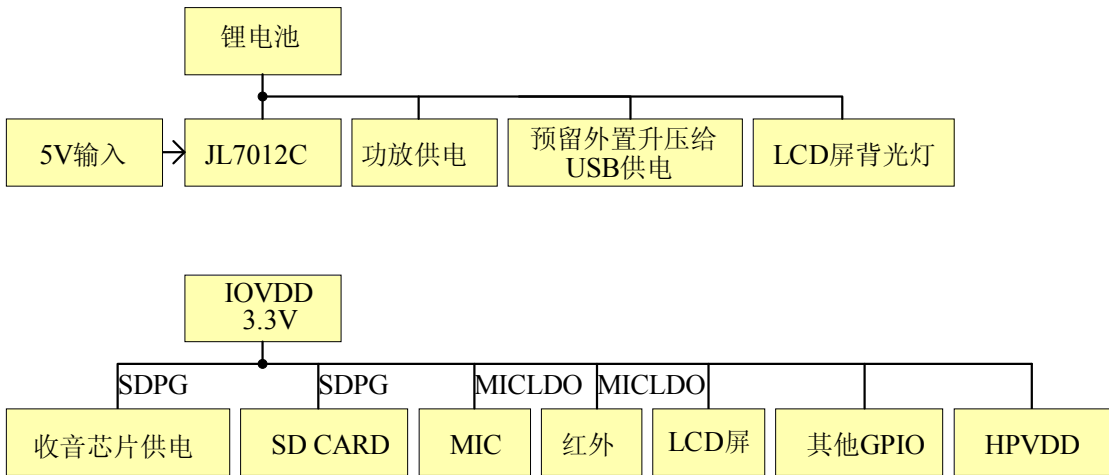


版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2022.06.10	初始版本
V1.1	2022.10.14	更新硬件框架内容

JL7012C蓝牙音箱方案硬件框架



供电结构

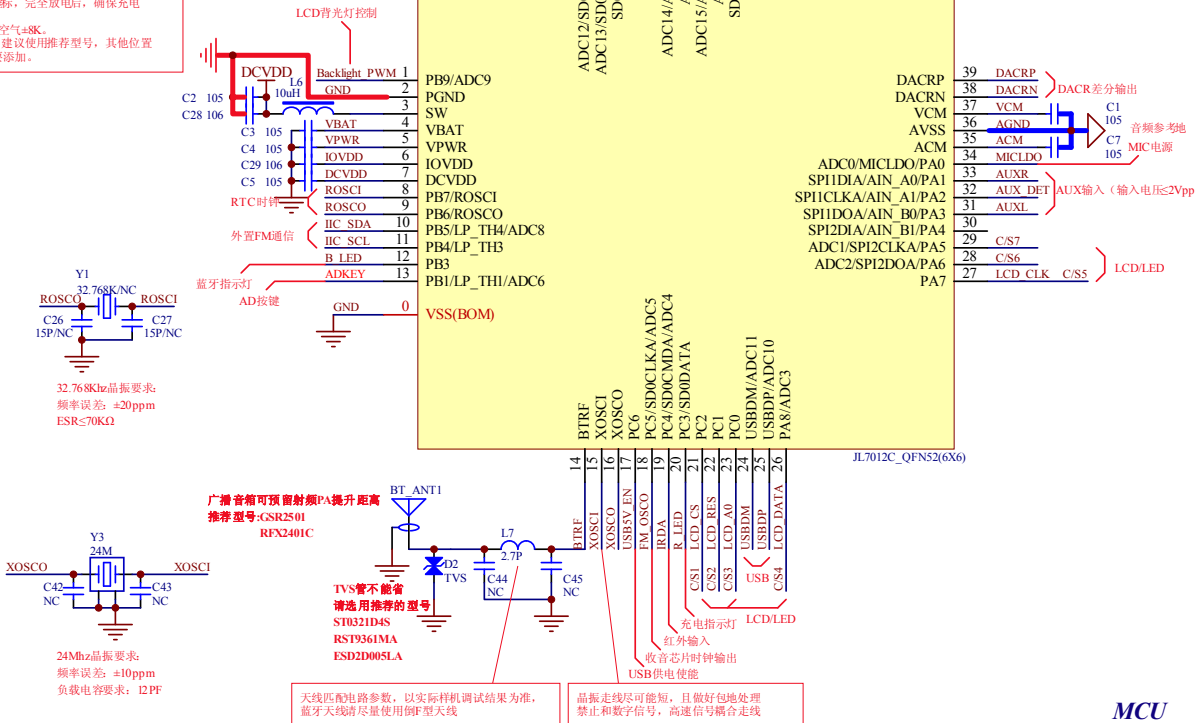


版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2022.06.10	初始版本
V1.1	2022.10.14	模拟电网名更改为AGND, USB端更新TVS管推荐型号, 更正TYPE-C充电座网络连接, 更换锂电池保护芯片, 更换充电芯片

杰理方案咨询(QQ号:1418295957, 邮箱:fae@zh-jieli.com)

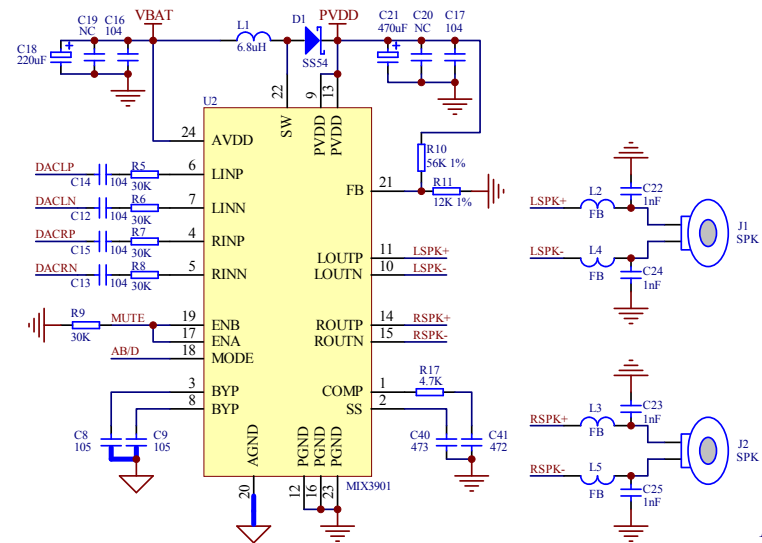
- 设计注意事项:
- 图中IO分配可根据实际产品需求进行合理调整。
- 内置线充电: VPWR和充电电流最大200mA($I_{V} \leq VPWR-VBAT$), 充电输入电压应 $\leq 5.5V$, VPWR可同时给电池和系统供电, 不使用内置充电功能时, VPWR可能IO使用, 如外置充电检测。
 - IOVDD是内部LDO3.3V输出, 可给外设供电, 最大电压 $\approx 3.4V$, 电压档位软件可调, 最大电流 $\approx 20mA$ (包括所有IO的输出功耗)。
 - 支持DC-DC及LDO模式。
 - 前置接口支持: 标准SPI, DSI+, QSPI接口。
 - 所有的IO口均可配置唤醒/中断功能, 可最多同时配置12路唤醒/中断, USBDP内部上拉15K, 下拉15K, USBDM上拉180K, 下拉15K, 其余IO上下拉电阻均为10K, 上下拉状态软件可配。
 - PWM, UART, I2C, 红外, 屏幕的CS, I2E, RST, A0等, 可映射IO到PA, PB, PC, PG, VPWR, USBDP, USBDMIO。
 - PE6/SDPG属于特殊功能接口, 专门设计给SD供电, 可软件控制通断。
 - 耐压IO包括PB1, PB3-PB9, PC6, VPWR, 耐压 $\leq 5.5V$, 最大驱动能力 $I_{max} \approx 8mA$, 推屏不建议使用。其他普通IO耐压 $\leq IOVDD-0.3V$, 最大驱动能力 $I_{max} \approx 4mA$ 。
 - PB1上电默认上拉, 对地长拉4秒系统自动复位, 复位触发时间可调, 复位功能可屏蔽或映射到其他IO。
 - 提供32.768K晶振方案, 不使用外部RTC时钟时, PB6和PB7可做普通IO功能。
 - 不需要USB功能时, 在不影响正常升级功能前提下, USBDM, USBDP可做IO使用, 休眠模式只能做输入口, 建议用于独立按键功能。
 - 收音需外挂专用收音芯片。
 - GPIO功能分配避免对相邻信号的干扰, 如: 晶振, BTRF, FM, MIC, DAC等必须远离CS, CLK, DAT, PWM等数字信号。
 - 休眠机IOVDD不供电, 部分用IOVDD供电的外设, 为保证机状态功耗, 需使用单独的IO口控制MOS管从而通断IOVDD电源。
 - AIN_A0, AIN_B0, AIN_C0, AIN_D0为模拟音频输入口, 支持最大2Vpp输入。

- 产品设计安全规范:
- 主控VPWR, VBAT, DCVDD退耦电容选用耐压值 $\geq 16V$, 其他可使用耐压值6.3V电容, 电容请保证容量和品质, 其他外设电容请严格按照规格书要求选取。
 - 建议选用带锂电保护的电池, 如果电池不带锂电, 硬件设计需添加保护电路, 电池需保证品质, 容量 $\geq 400mAh$, 完全放电后, 确保充电可正常工作。
 - 整机ESD需符合最低标准: 接触 $\approx 4K$, 空气 $\approx 8K$ 。
 - 天线和为电引脚处的TVS管必须添加, 建议用推荐型号, 其他位置TVS管按实际需求来, 决定是否需要添加。

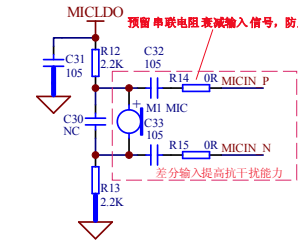


注意: VBAT耐压最高4.5V!

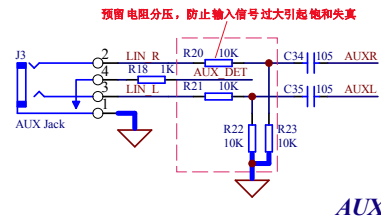
功放端物料, 严格按功放数据手册要求选取



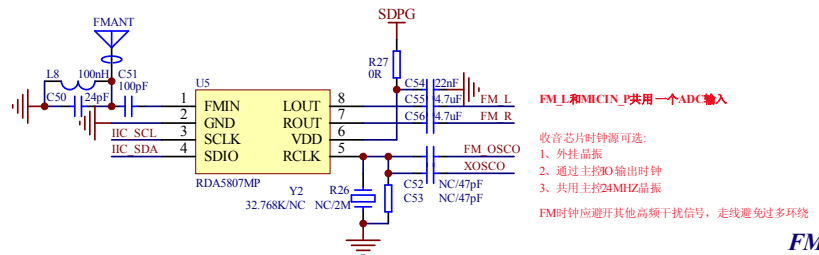
PA



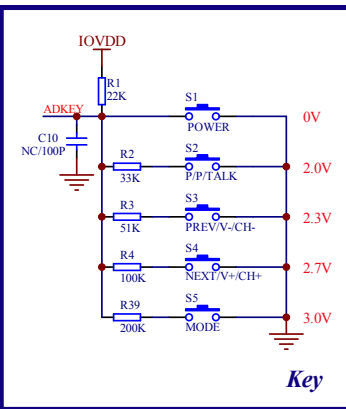
MIC



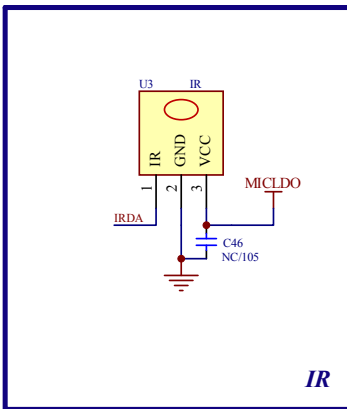
AUX



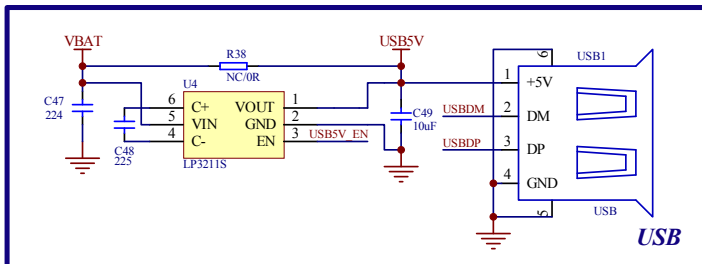
FM



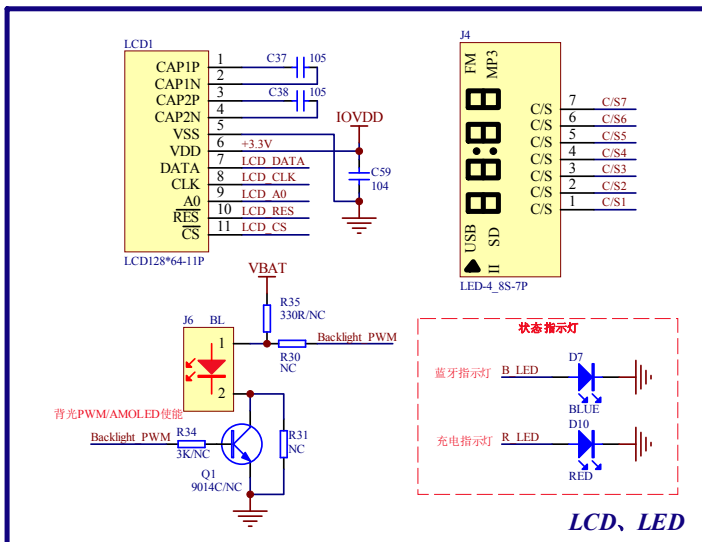
Key



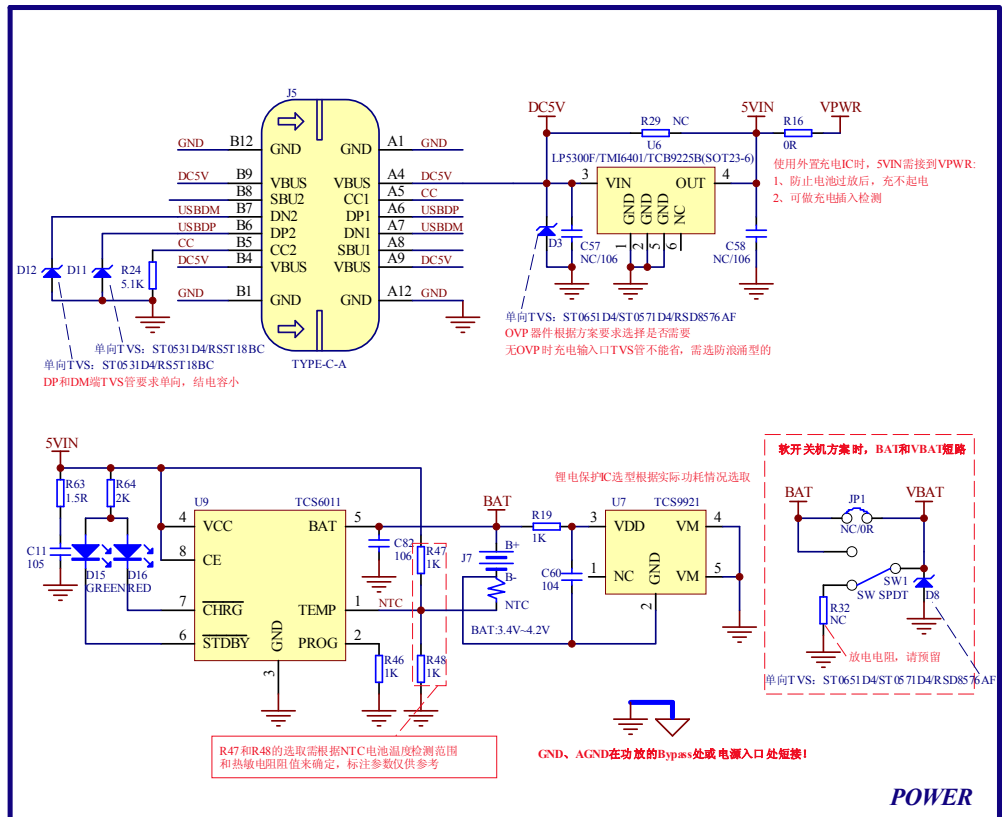
IR



USB



LCD, LED



POWER